

Devoir de Mathématiques

Terminale générale — Suites numériques (niveau costaud)

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 2h — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Modélisation : suite arithmético-géométrique (6 points)

Un client place 8 000 € sur un compte. Chaque année :

- le capital est majoré de 5 % d'intérêts,
- puis 300 € sont retirés pour couvrir des frais de gestion.

On modélise le capital, en euros, disponible l'année n par une suite (C_n) , avec $C_0 = 8\,000$.

1. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$C_{n+1} = 1,05 C_n - 300$$

2. Calculer C_1 et C_2 .
3. Déterminer le réel ℓ tel que $\ell = 1,05 \ell - 300$.
4. On pose $v_n = C_n - \ell$. Montrer que (v_n) est géométrique, en précisant sa raison et son premier terme.
5. En déduire l'expression de C_n en fonction de n .
6. Étudier le sens de variation de (C_n) , puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n$.
7. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé : ce modèle (taux constant appliqué indéfiniment) vous semble-t-il réaliste sur le très long terme ? Justifier brièvement.

Exercice 2 — Limites de suites (7 points)

1. On considère $u_n = \frac{n + (-1)^n}{3n - 1}$.
a. Justifier que pour tout $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$.
b. En factorisant par n au numérateur et au dénominateur, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
2. On considère $v_n = n - 4 \sin(n)$. En utilisant le théorème de comparaison, démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Exercice 3 — Récurrence : une inégalité sur une somme (6 points)

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$$

Indication pour l'hérédité : on pourra montrer que $\frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, en réduisant cette dernière expression au même dénominateur.

Exercice 4 — Suite définie par une fonction (7 points)

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{3x+2}{x+2}$$

et la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que pour tout $x \geq 0$:

$$f'(x) = \frac{4}{(x+2)^2}$$

puis en déduire que f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

2. Résoudre l'équation $f(\ell) = \ell$ sur $[0; +\infty[$.
3. Calculer $f(0)$ et $f(2)$. En déduire que l'intervalle $[0; 2]$ est stable par f .
4. En suivant la méthode complète étudiée en cours — intervalle stable, monotonie, convergence, valeur de la limite (point fixe et continuité de f) — étudier entièrement la suite (u_n) et conclure sur sa convergence et la valeur de sa limite.